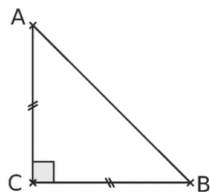


TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LA ROTATION de centre ..., d'angle... dans le sens...

Exercice 1.

Pour chaque triangle, indique les caractéristiques (centre, angle et sens) de la rotation qui transforme A en B.

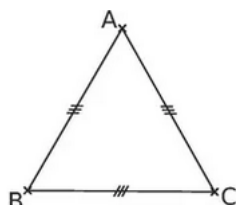


← ABC est un triangle isocèle rectangle en C

.....
.....
.....

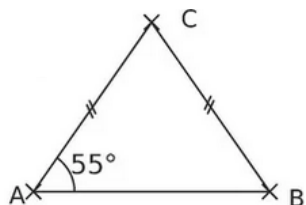
ABC est un triangle équilatéral. →

.....
.....
.....



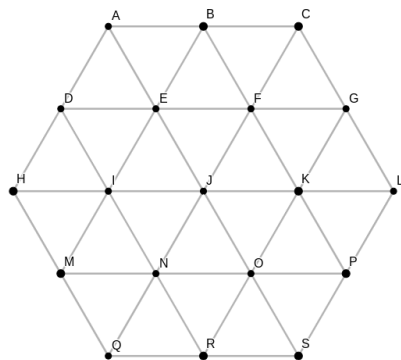
← ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55° .

.....
.....
.....



Exercice 2.

On s'intéresse à la figure ci-dessous composée de triangles équilatéraux :



Compléter :

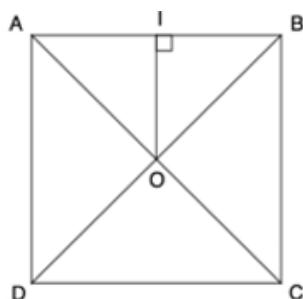
J est l'image de par la rotation de centre I d'angle 60° dans le sens anti-horaire.

..... est l'image de C par la rotation de centre F d'angle 120° dans le sens horaire.

H est l'image de L par la rotation de centre d'angle 180° dans le sens horaire.

Exercice 3.

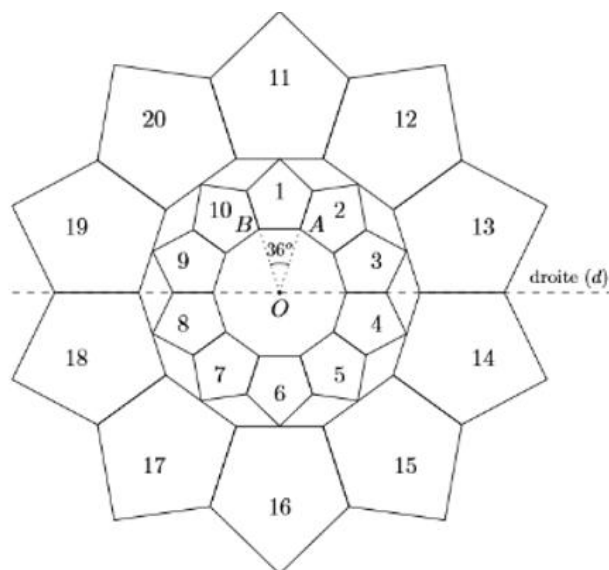
ABCD est un carré de centre O.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
2. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
3. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
4. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 180° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
5. Quelle est l'image du triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

Exercice 4.

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, construite sur un décagone régulier (*polygone à dix côtés*) dans laquelle : $\widehat{AOB} = 36^\circ$

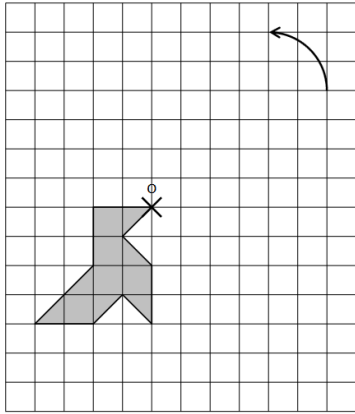


1. Donner l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (d).
.....
2. Donner l'image du motif 7 par la symétrie centrale de centre O.
.....
3. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_1$ par laquelle le motif 3 est-il l'image du motif 1 ?
.....
.....
4. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_2$ par laquelle le motif 11 a pour image le motif 19 ?
.....
.....

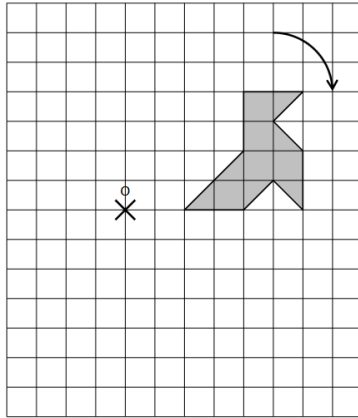
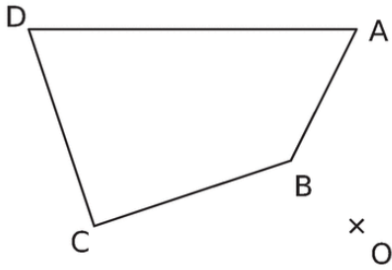
Exercice 5.

Construire l'image de la cocotte ...

... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens anti-horaire.



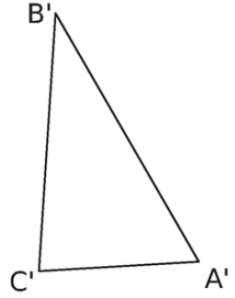
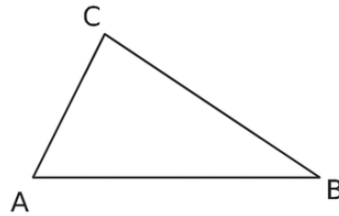
... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens horaire.

**Exercice 6.**

1. Construis en rouge l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre B, d'angle 75° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Construis en vert l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O, d'angle 100° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Exercice 7.*

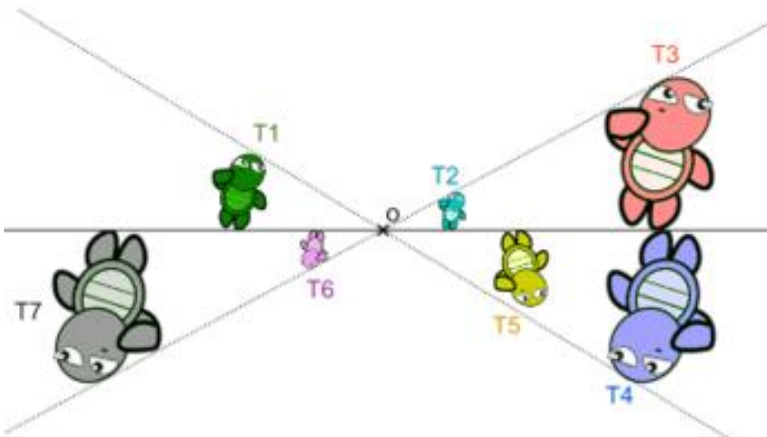
A'B'C' est l'image du triangle ABC par une rotation. Détermine son centre puis son angle.



TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

L'HOMOTHETIE de centre ... et de rapport $k = \dots$

Exercice 8.



1. Répondre par VRAI ou FAUX :

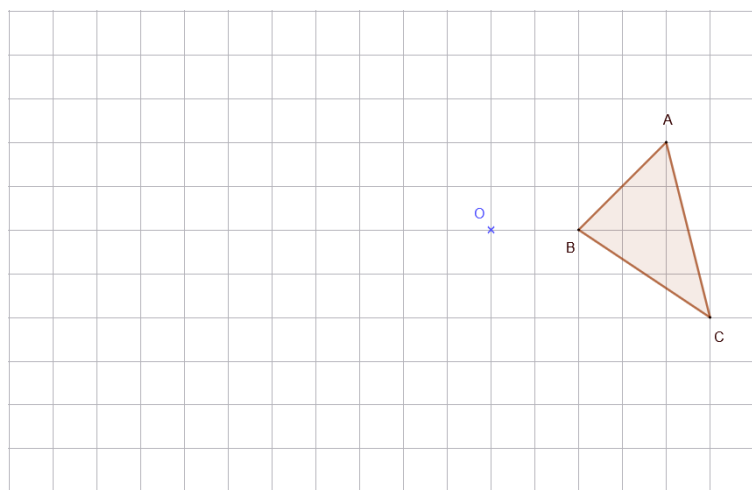
- La tortue T3 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport 4. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- La tortue T3 est l'image de la tortue T5 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- La tortue T1 est l'image de la tortue T4 par l'homothétie de centre O et de rapport -0,5. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- La tortue T6 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport -2. $\rightarrow \dots\dots\dots$

2. Compléter :

- La tortue T3 est l'image de la tortue par l'homothétie de centre O et de rapport -1.
- La tortue T3 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport
- La tortue T7 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport

Exercice 9.

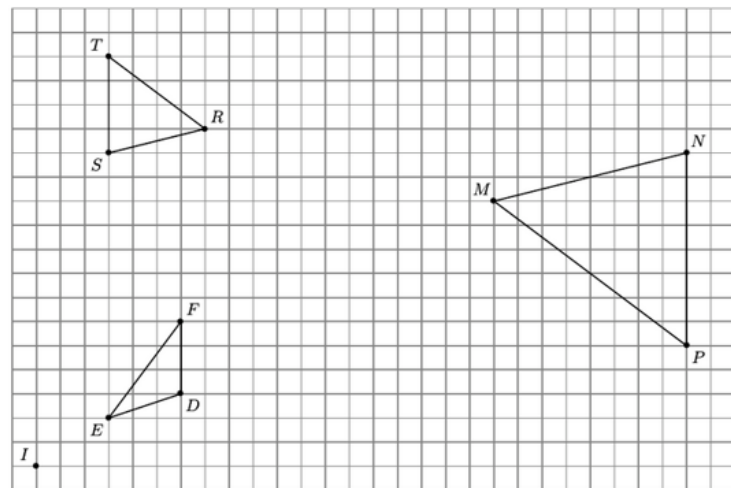
Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2.



Exercice 10. Sur ton cahier d'exercices

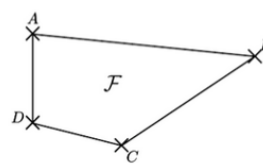
Sur la figure ci-dessous, construire :

- L'image E'D'F' du triangle EDF par l'homothétie de centre I et de rapport 3.
- Le centre O de l'homothétie qui transforme le triangle MNP en triangle RST.



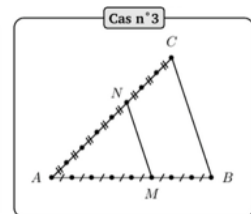
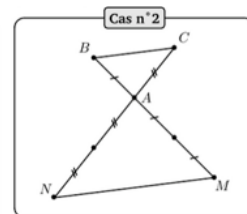
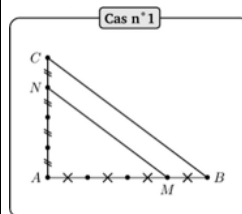
Exercice 11.

- Construire en vert l'image $\mathcal{F}_1$ de la figure $\mathcal{F}$ par l'homothétie de centre A et de rapport 0.5.
- Construire en bleu l'image $\mathcal{F}_2$ de la figure $\mathcal{F}$ par l'homothétie de centre B et de rapport -2.



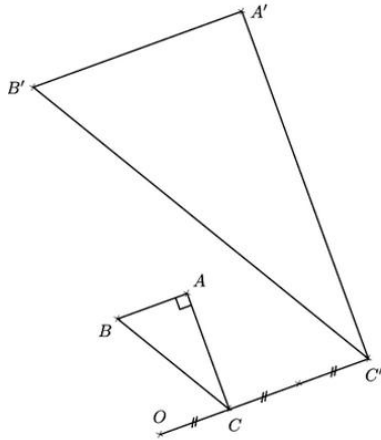
Exercice 12.

Dans chaque cas, le triangle AMN est l'image du triangle ABC par une homothétie de centre A. Calculer son rapport.



Exercice 13. *Sur ton cahier d'exercices*

Sur le schéma suivant, ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. $A'B'C'$ est l'image de ABC par une homothétie de centre O.



1. Donner, en le justifiant, le rapport de cette homothétie.
2. Quelle est la nature du triangle $A'B'C'$? Justifier.
3. Calculer la mesure du segment $[B'C']$.

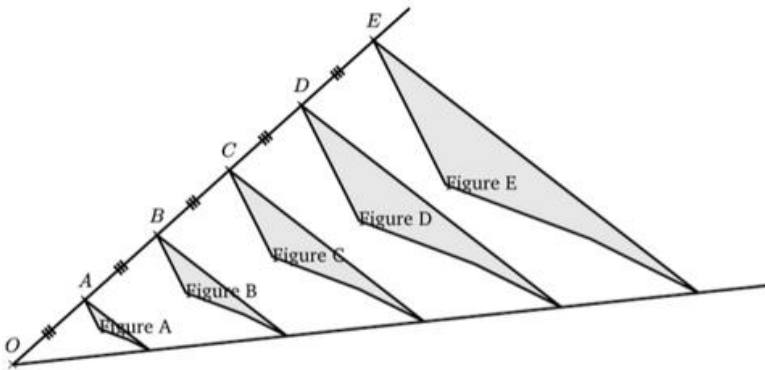
Exercice 14. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !

Extrait du DNB Asie - Juin 2018

Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A.

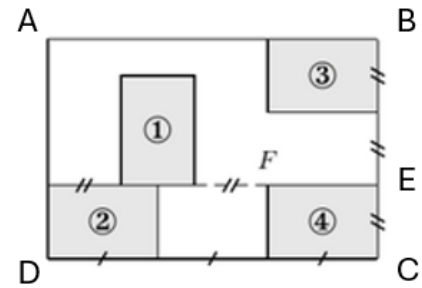
En appliquant à la figure A des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les autres figures.



1. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A ? *Aucune justification n'est attendue.*
2. On applique l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{5}$ à la figure E. Quelle figure obtient-on ? *Aucune justification n'est attendue.*
3. Quelle figure a une aire quatre fois plus grande que celle de la figure A ?

Exercice 15.* *Sur ton cahier d'exercices*

Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau est constitué de quatre rectangles identiques nommés ①, ②, ③ et ④ dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD d'aire égale à $1,215 \text{ m}^2$.



1. Recopier, en les complétant, les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée.
 - a) Le rectangle ____ est l'image du rectangle ____ par la translation qui transforme C en E.
 - b) Le rectangle ③ est l'image du rectangle ____ par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - c) Le rectangle ABCD est l'image du rectangle ____ par l'homothétie de centre ____ et de rapport 3. (*Il y a plusieurs réponses possibles, une seule est demandée.*)
2. Quelle est l'aire d'un petit rectangle ?
3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD ?